

第19回定期ミーティング

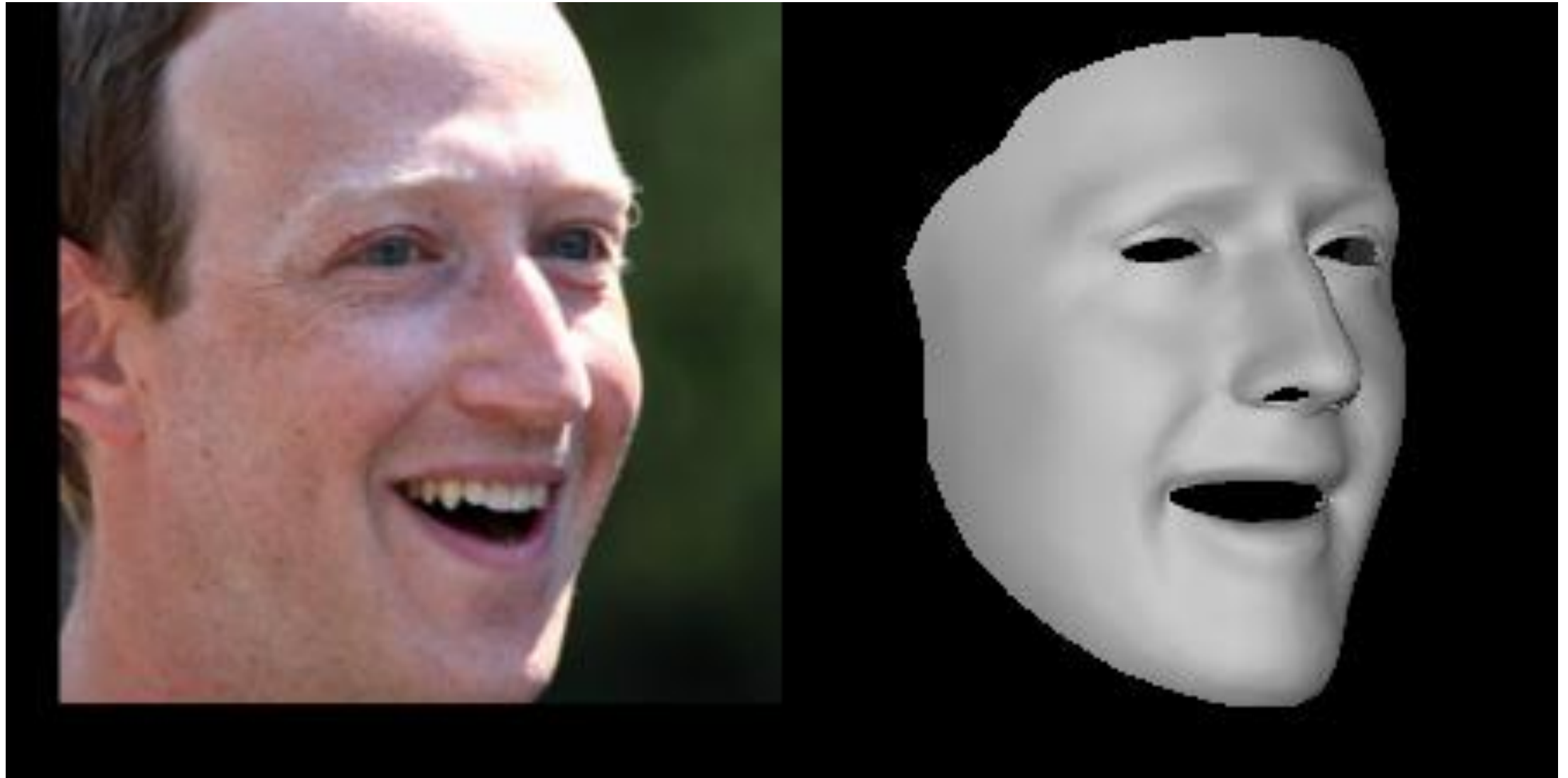
2025/06/26

早稲田大学 基幹理工学研究科
電子物理システム学専攻 史研究室
石黒将太郎・野口颯汰

1. SMIRK実験結果

2. 作成予定モデル

3. 論文紹介







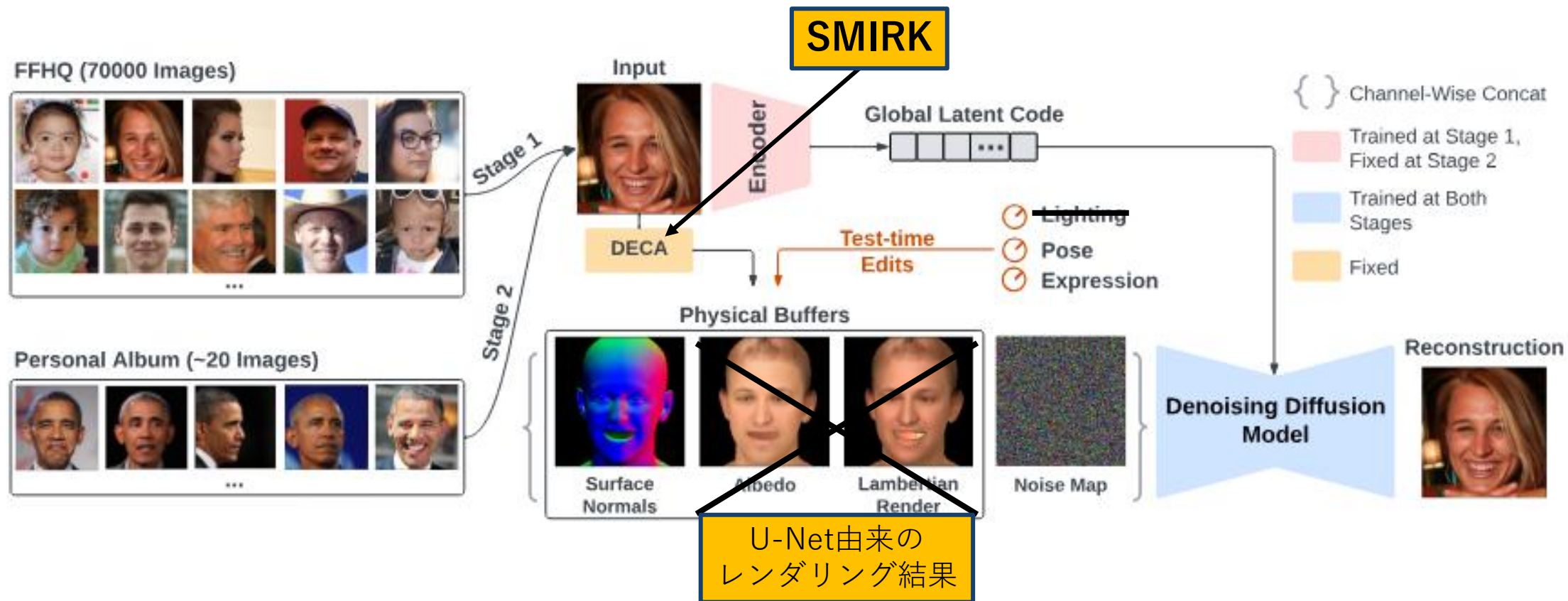




作成予定モデル 1

実施事項：

- DECA・EMOCAの代わりにSMIRKを使用



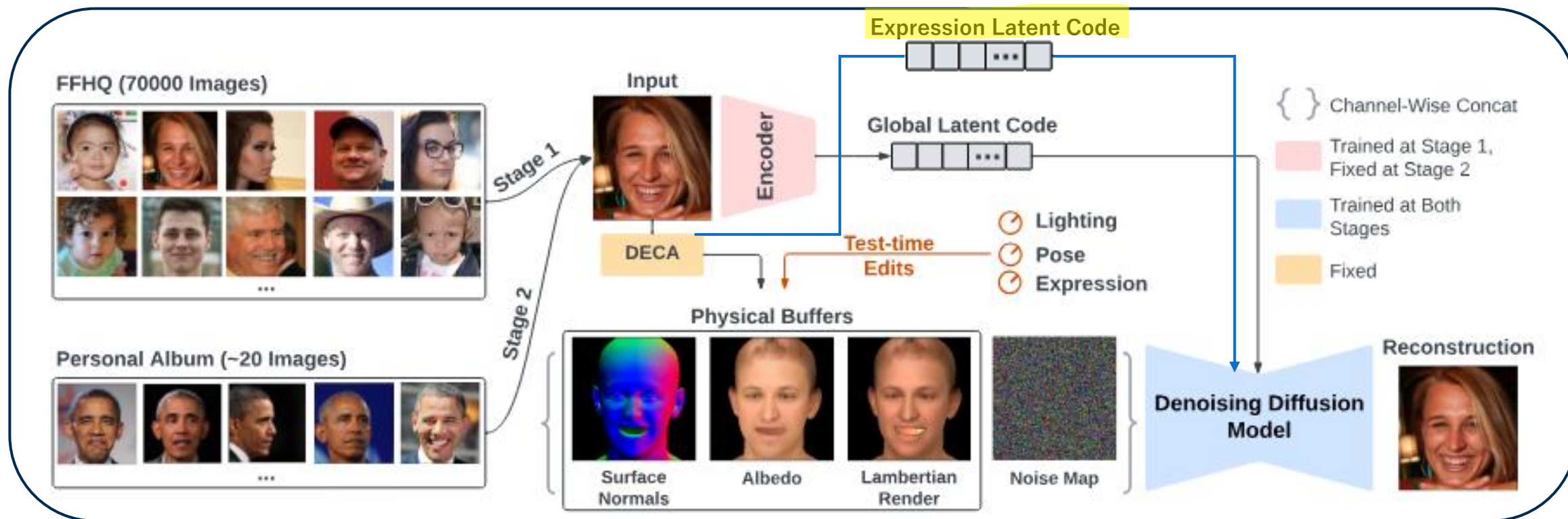
作成予定モデル2

実施事項：

- DECA・EMOCA・SMIRKから抽出したExpression Latent CodeをDDMに直接条件付け

期待されるメリット

- 3DMM由来の感情をより直接的に表現可能



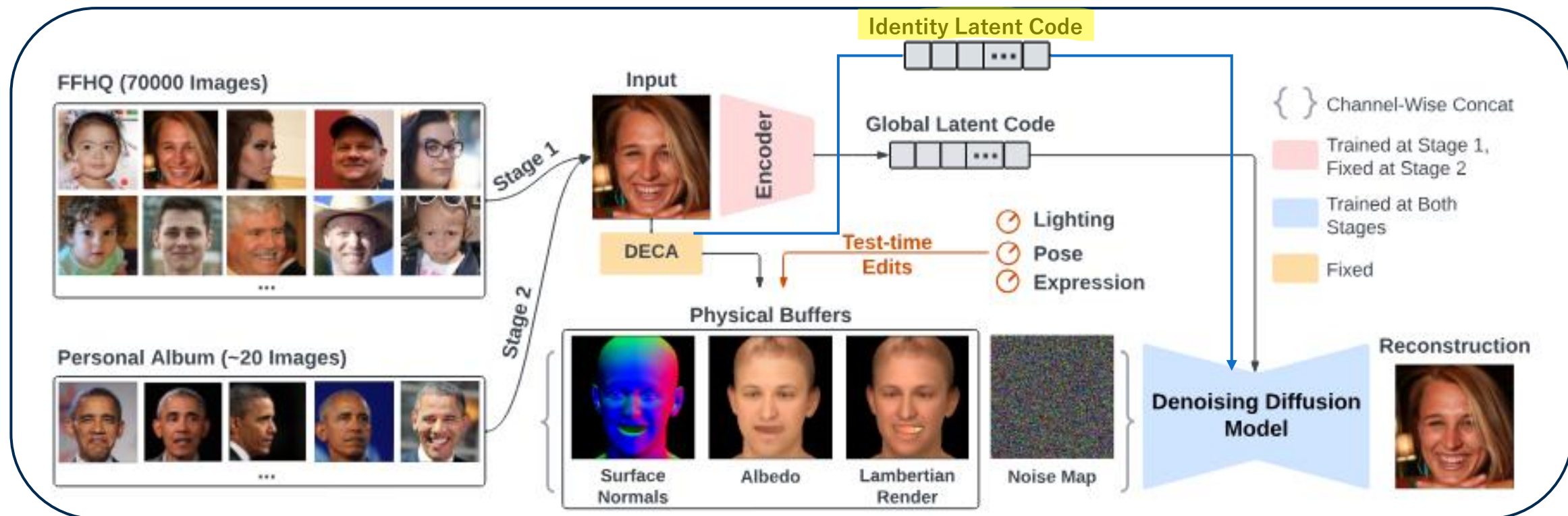
作成予定モデル 3

実施事項：

- DECA・EMOCA・SMIRKから抽出したIdentity Latent CodeをDDMに直接条件付け

期待されるメリット

- より少ない個人アルバム枚数でアイデンティティを保った画像を生成可能
- DDMが背景と顔の区分けより明確に意識するようになる



3DTopia-XL: Scaling High-quality 3D Asset Generation via Primitive Diffusion



取り組んだ問題と背景

- ✓ 従来の3D生成モデルは、オブジェクト全体を一つのメッシュとして出力するため、後から一部分だけを編集・修正することが困難→クリエイター向きではない
- ✓ オブジェクトによって構成される部品数は異なり、従来のモデルは、こうした可変的な数の部品を持つオブジェクトをうまく生成するのが苦手

このモデルの特徴

- ✓ 3Dモデルを一つの塊としてではなく、意味のある部品（プリミティブ）の集合体として生成する
- ✓ 生成3Dモデルが部品ごとに独立しているため、生成後に特定のパーツだけを選択して修正（移動、拡大・縮小、削除）したり、別のモデルに部品を流用したりすることが可能
- ✓ 部品同士が互いに干渉したり、不自然な重なり方をしたりすることなく、最終的なオブジェクトとして正しく組み立てることを可能にするためのself-attention機構を導入

3Dデータ表現 PrimX

- オブジェクトの表面からN点サンプリングし、以下の情報を持つプリミティブ(基本的)な要素としてまとめる
 - Position (位置): 3次元空間内のどこにあるか
 - Scale (大きさ): プリミティブの全体的なサイズ
 - SDF (形状): プリミティブ内部の微細な形状
 - RGB (色): プリミティブ内部の色情報
 - Material (材質): プリミティブ内部の材質情報(光の反射を決定)
- 従来の3Dモデルの表現手法であるテクスチャ付きメッシュからRapid Tensorizationによる高速変換が可能

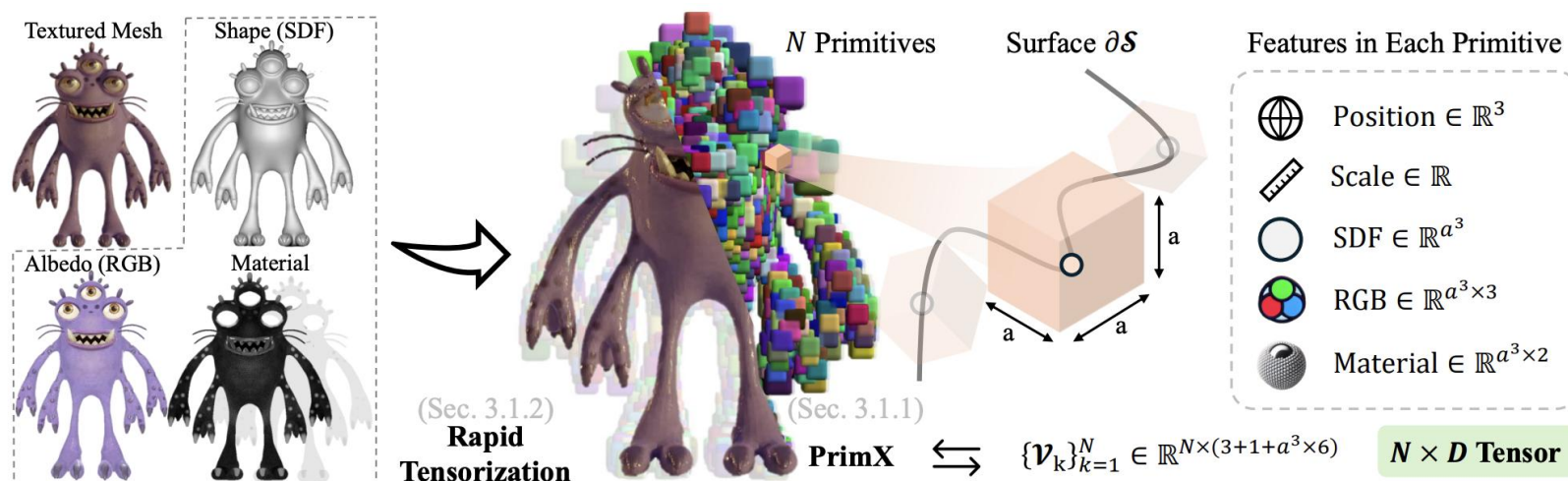


図1. PrimXの概要[1].

モデルアーキテクチャ

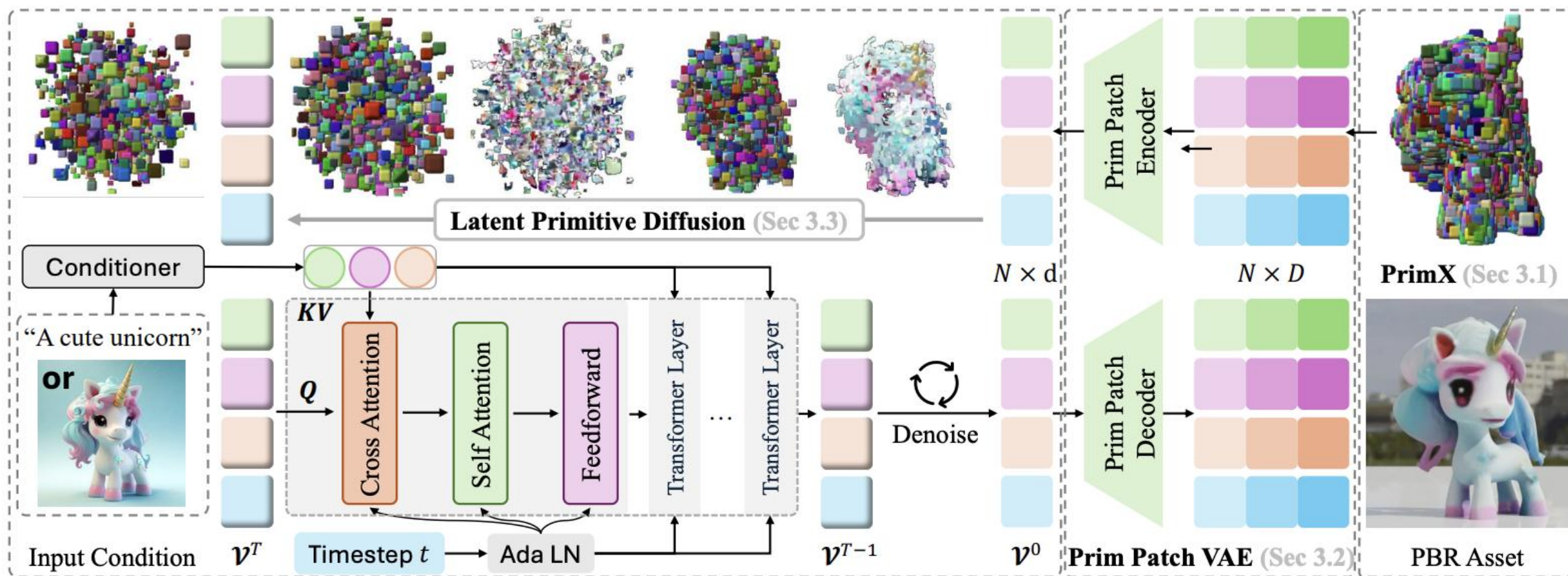


図2. 3DTopia-XLのアーキテクチャ[1].

定性評価



図3. 定性評価[1].

PrimXの有用性

表1. 3Dモデル表現方法の定量比較[1].

Representation	Runtime	CD $\times 10^{-4} \downarrow$	PSNR- $F_S^{\text{SDF}} \uparrow$	PSNR- $F_S^{\text{RGB}} \uparrow$	PSNR- $F_S^{\text{Mat}} \uparrow$
MLP	14 min	4.502	40.73	21.19	13.99
MLP w/ PE	14 min	4.638	40.82	21.78	12.75
Triplane	16 min	9.678	39.88	18.28	16.46
Dense Voxels	10 min	7.012	41.70	20.01	15.98
PrimX	1.5 min	1.310	41.74	21.86	16.50

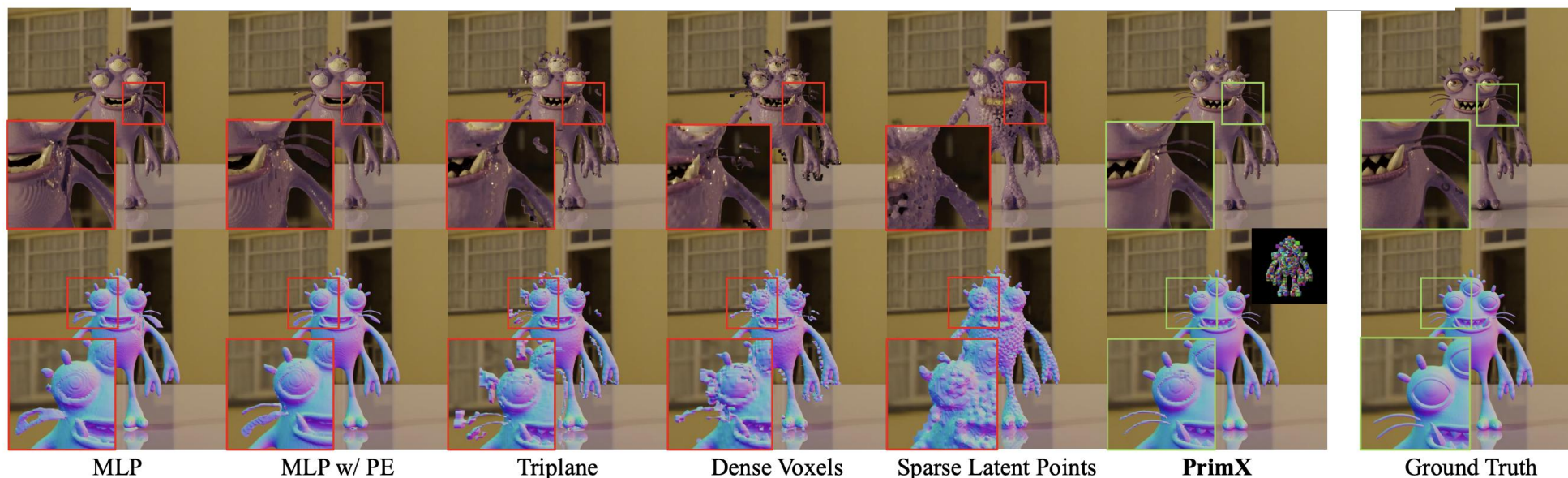
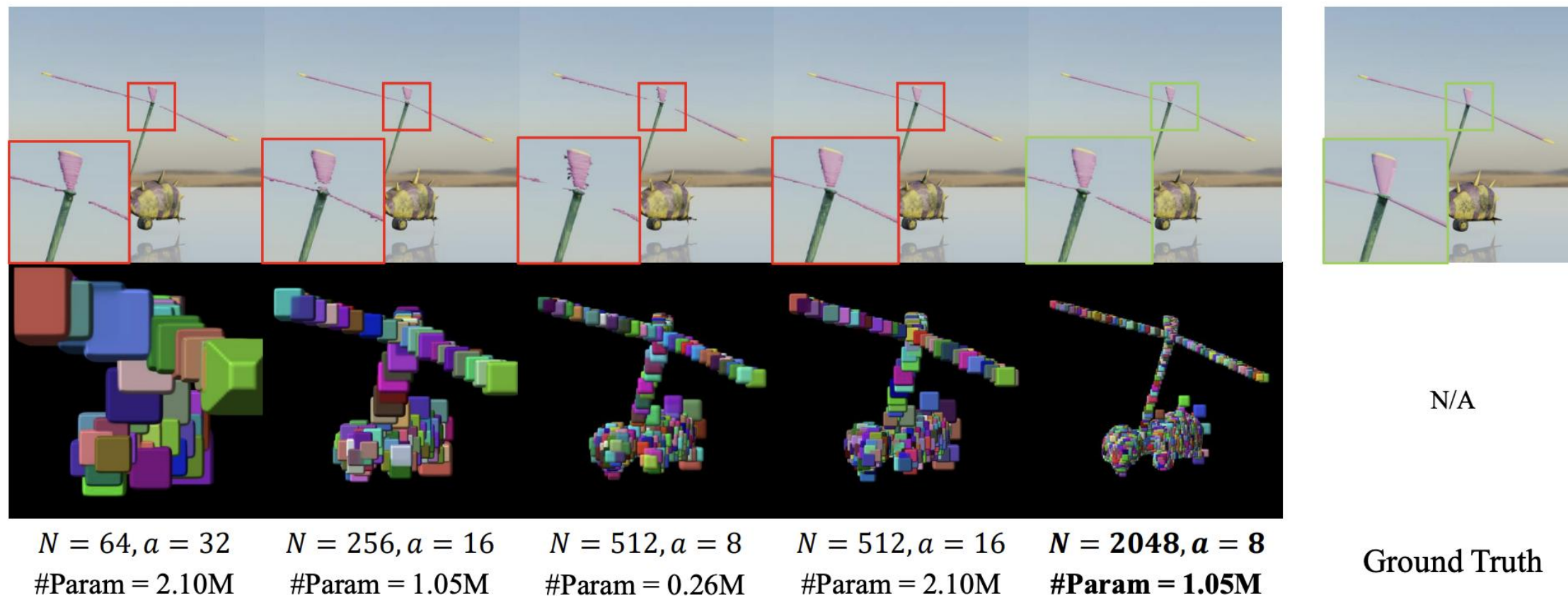


図4. 3Dモデル表現方法の定性比較[1].

PrimXにおけるハイパラと生成結果の関係

図5. サンプル数 N と解像度 a の変化による生成結果の違い[1].

VAEによる圧縮と生成結果の品質の関係

表2. 圧縮率とPSNRの関係[1].

# Primitives	VAE input	Latent	f	PSNR $\uparrow$
$N = 256$	6×16^3	6×4^3	64	22.92
$N = 256$	6×16^3	1×4^3	384	19.80
$N = 256$	6×16^3	1×8^3	48	23.33
$N = 2048$	6×8^3	1×2^3	384	18.48
$N = 2048$	6×8^3	1×4^3	48	24.51

応用例

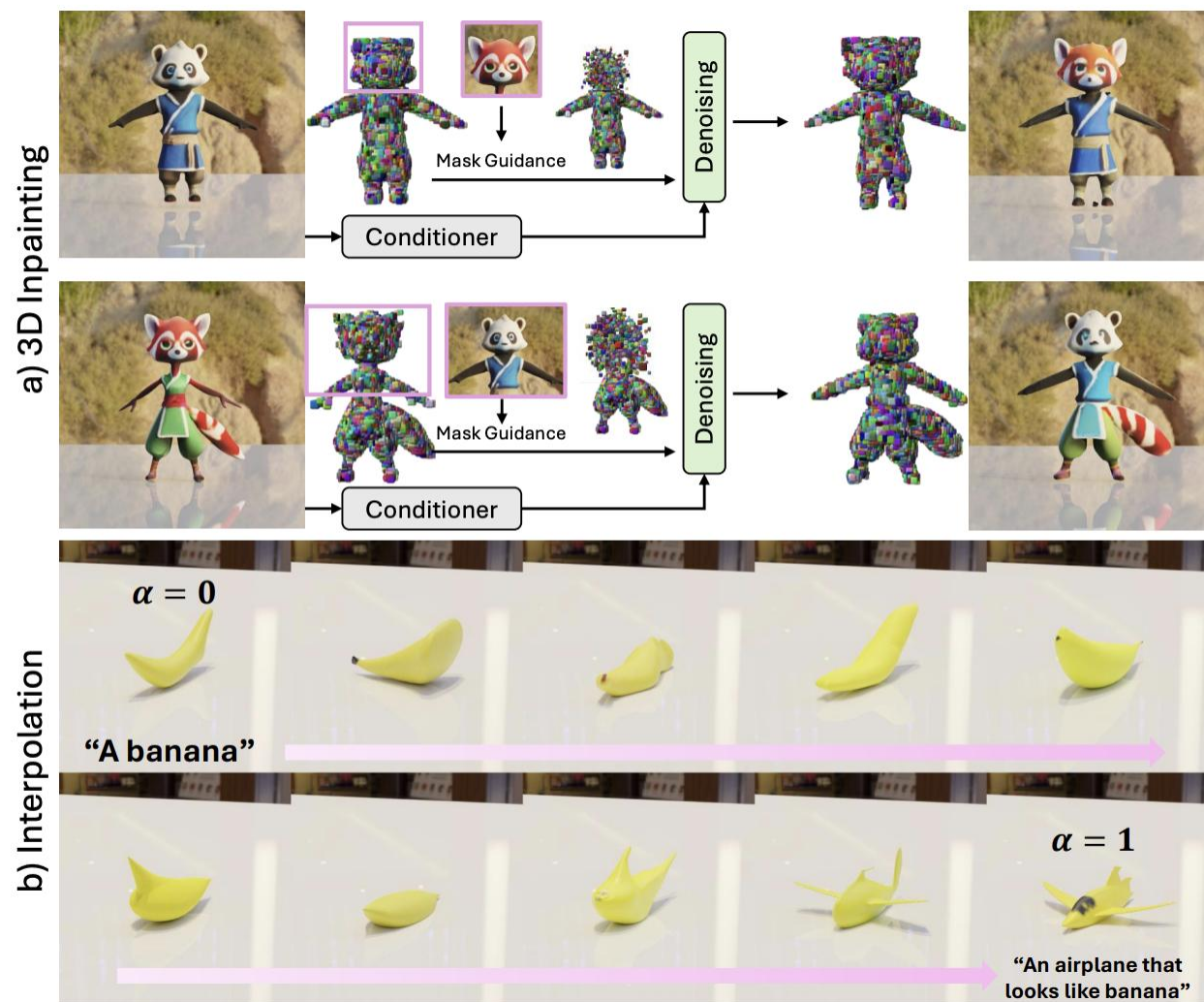


図6. 3D InpaitiongとInterpolationの実行結果[1].

今後の研究計画

